

电子科学与技术

一、专业简介

湖南大学电子科学与技术专业可追溯到 1972 年的半导体物理与器件专业，1996 年获得微电子学与固体电子学硕士学位点，2003 年获得电路与系统博士学位授予权和集成电路工程专业硕士学位授予权，2005 年获得电子科学与技术一级学科硕士学位授予权，2018 年获得电子科学与技术一级学科博士学位授予权，2019 年通过中国工程教育专业认证，是湖南省重点学科，国家级一流本科专业建设点。

电子科学与技术专业建设有微纳光电器件及应用教育部重点实验室、低维结构物理与器件湖南省重点实验室、电子科学与技术博士后流动站、湖南省校企合作人才培养示范基地、电子科学与技术类普通高校校企合作创新创业教育基地等教学科研平台，面向学科前沿和国家电子信息领域重大需求，构建融合数理基础与专业特长，融合工程教育与科研（工程）项目实践，融合微纳技术与光电子技术为特色的人才培养体系。毕业生能进入国内外一流大学和科研院所深造，或在微电子、电路与系统、光电信息等领域从事科学研究、技术开发、生产管理、项目开发与实施等工作。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，电子科学与技术专业培养电子领域基础扎实、视野开阔、德才兼备，具有良好人文素养、科学精神和创新能力，系统掌握微电子、电路与系统、光电信息等领域的基本理论和方法，能解决本领域复杂工程问题的经世致用创新型高级专业人才。具体目标如下：

1. 具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。
2. 具备扎实的理论基础：能够适应信息时代发展，融会贯通工程数理基本知识和现代电子科学、工程技术专业知识，能对复杂工程项目提供系统性的解决方案。
3. 具备工程实践能力：能够跟踪微电子、电路与系统、光电信息等领域的前沿技术，具备电路设计、器件性能分析、版图设计能力和工程创新、项目管理的能力，能够运用现代工具进行相关产品的设计、生产、技术研发与管理。
4. 具备自主学习能力：具有宽广的全球化意识和国际化视野，能够积极主动适应不断变化的国内外形势和环境，拥有自主、终生学习的意识和能力。

三、毕业要求

根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》和专业认证提出的知识、能力、素质要求，结合专业的办学传统和培养特色，湖南大学电子科学与技术专业毕业生应达到如下要求：

1. 工程知识：掌握数学、自然科学、计算、工程基础和专业基础知识，并用以分析和解决电子器件、集成电路、光电信息等领域复杂工程问题。
2. 问题分析：在信息收集、文献检索的基础上，能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，对电子科学与技术中复杂工程问题进行识别、表达和研究分析，获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：针对现代电子科学与技术领域复杂工程问题开发和设计解决方案，设计满足特定需求的单元、模块、系统或工艺，体现创新性，并从健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。
4. 研究：能够运用电子科学原理与工程技术手段，分析和研究现代电子技术领域复杂工程问题，并

通过信息综合得到合理有效结论。

5. 使用现代工具：能够针对微电子、电路与系统、光电信息等领域内的复杂工程问题进行开发、选择与使用计算机互联网、仿真软件、资源、现代工程工具和信息技术工具，能够对复杂工程问题进行模拟分析与预测，并能够理解其局限性。

6. 工程与可持续发展：能够基于工程相关背景知识，分析和评价微电子、电路与系统、光电信息等电子工程领域项目的实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

7. 伦理与职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和应用工程伦理，在工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

8. 个人与团队：能够在多样化、多学科背景下的团队中担任团队成员以及负责人的角色，具有一定的组织管理能力、良好的人际交往能力、学术交流能力及团队合作能力。

9. 交流沟通：具有一定的国际视野和跨文化交流及合作能力，能够就半导体器件、光电子器件、集成电路及系统领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，尊重语言和文化差异。

10. 项目管理：理解并掌握工程项目管理的相关原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

11. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识和能力，能够跟踪半导体器件、光电子器件、集成电路及系统等领域前沿技术，并能归纳和重视、凝练问题，能够理解技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。

“培养目标-毕业要求”矩阵表

培养目标 \ 毕业要求	1 工程知识	2 问题分析	3 设计/ 开发解决方案	4 研究	5 使用现代工具	6 工程与可持续发展	7 伦理与职业规范	8 个人与团队	9 交流沟通	10 项目管理	11 终身学习
1.具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。						●	●	●	●	●	●
2.具备扎实的理论基础：能够适应信息时代发展，融会贯通工程数理基本知识和现代电子科学、工程技术专业知识，能对复杂工程项目提供系统性的解决方案。	●	●	●	●	●	●			●	●	●
3.具备工程实践能力：能够跟踪微电子、电路与系统、光电信息等领域的前沿技术，具备电路设计、器件性能分析、版图设计能力和工程创新、项目管理的能力，能够运用现代工具进行相关产品的设计、生产、技术研发与管理。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4.具备自主学习能力：具有宽广的全球化意识和国际化视野，能够积极主动适应不断变化的国内外形势和环境，拥有自主、终生学习的意识和能力。	●	●	●		●		●	●	●	●	●

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分制度管理。
2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程（28 学分）				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化课程	创新创业	
学分数	38	10	29	33	23	不限	≥2	不限	≥2	161

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予工学学士学位。

五、课程设置及学分分布

电子科学与技术本科专业指导性教学计划

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
1	通识必修	TB001MY24	马克思主义基本原理	3	马院	40		16	56	考试	3	
2		TB002MY24	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	马院	32			32	考试	4	
3		TB003MY24	“移动”思政课堂（思政实践）	1	马院			32	32	考查	5	
4		TB004MY24	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	马院	40		16	56	考查	4	
5		TB005MY24	中国近现代史纲要	3	马院	40		16	56	考试	1	
6		TB006MY24	思想道德与法治	3	马院	40		16	56	考试	2	
7		TB007MY24 I	形势与政策 I	0.25	马院	4			4	考查	1	
8		TB007MY24 II	形势与政策 II	0.25	马院	4			4	考查	2	
9		TB007MY24III	形势与政策III	0.25	马院	4			4	考查	3	
10		TB007MY24IV	形势与政策IV	0.25	马院	4			4	考查	4	
11		TB007MY24 V	形势与政策 V	0.25	马院	4			4	考查	5	
12		TB007MY24VI	形势与政策VI	0.25	马院	4			4	考查	6	
13		TB007MY24VII	形势与政策VII	0.25	马院	4			4	考查	7	
14		TB007MY24VIII	形势与政策VIII	0.25	马院	4			4	考查	8	
15		TB011MY24	国家安全教育	1	马院	16			16	考查	1	
16		“四史”类思政课程			1	中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程，至少修读 1 门。					1-6 学期完成	
17		TB001WY24 I	大学英语 I	2	外语	32			32	考试	1	
18		TB001WY24 II	大学英语 II	2	外语	32			32	考试	2	
19		TB001WY24III	大学英语III	2	外语	32			32	考试	3	
20		TB001XK24A	计算与人工智能概论 A	4	信科	48		32	80	考试	1	
21		TB001TY24 I	体育 I	1	体育			36	36	考查	1	
22		TB001TY24 II	体育 II	1	体育			36	36	考查	2	
23		TB001TY24III	体育III	1	体育			36	36	考查	3	
24		TB001TY24IV	体育IV	1	体育			36	36	考查	4	
25		TB001WZ24	军事理论	2	武装	36			36	考查	2	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
26	通识必修	TB002WZ24	军事技能	2	武装			112	112	考查	1	
27		TB001XG24	大学生心理健康教育	1	学工	16		16	32	考查	2	
28		TB001GX24	劳动教育与素养	0	物电	8		24	32	考查	6	1-6 学期完成
29	通识选修	包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通			10	每模块至少选修 2 学分。按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，具体课程清单见每学期的选课通知。						
30	专业基础	ZJ001WD24	电子科学与技术专业导论课*	1	物电	16			16	考查	1	
31		ZJ001SX24A I	高等数学 A I	5	数学	80	16		96	考试	1	
32		ZJ001SX24A II	高等数学 A II	5	数学	80	16		96	考试	2	
33		ZJ003SX24A	概率论与数理统计 A	3	数学	48			48	考试	3	
34		ZJ102WD24	线性代数 A	3	物电	48			48	考试	1	
35		ZJ001WD24A I	普通物理 A I	3	物电	48	16		64	考试	2	
36		ZJ001WD24A II	普通物理 A II	3	物电	48	16		64	考试	3	
37		ZJ002WD24A I	普通物理实验 A I	1	物电			32	32	考查	2	
38		ZJ002WD24A II	普通物理实验 A II	1	物电			32	32	考查	3	
39		ZJ003WD24	复变函数与积分变换	2	物电	32			32	考试	3	
40		ZJ004WD24	量子力学	2	物电	32			32	考试	3	
41	专业核心	ZH001WD24	电路	2	物电	32			32	考试	2	前 8 周
42		ZH002WD24	模拟电子技术	3	物电	48			48	考试	2	后 8 周
43		ZH003WD24	数字电子技术	3	物电	48			48	考试	3	
44		ZH004WD24	信号与系统*	3	物电	48			48	考试	4	
45		ZH005WD24	微处理器原理及应用	3	物电	48			48	考试	4	
46		ZH006WD24	电磁场与电磁波*	4	物电	64			64	考试	4	
47		ZH007WD24	光学*	2	物电	32			32	考试	5	
48		ZH008WD24	固体物理*	2	物电	32			32	考试	5	前 8 周
49		ZH009WD24	半导体物理*	2	物电	32			32	考试	5	后 8 周
50		ZH010WD24	微电子器件与工艺*	4	物电	64			64	考试	6	
51		ZH011WD24	数据结构与算法	3	物电	48			48	考试	6	
52		ZH012WD24	光电子学	2	物电	32			32	考试	5	
53	其他实践	ZS101DQ24	电路实验	1	电气			32	32	考查	2	
54		ZS018DQ24	电子技术实验	2	电气			64	64	考查	3	
55		ZS005GX24	工程技术综合训练	3	工训			96	96	考查	3	
56		ZS006GX24	工程智能创新实训	2	工训			64	64	考查	4	
57		ZS001WD24	微处理器与单片机综合实验	1	物电			32	32	考查	4	
58		ZS002WD24	数字系统综合实验	1	物电			32	32	考查	4	
59		ZS003WD24	电子设计综合训练	1	物电			32	32	考查	6	
60		ZS004WD24	毕业实习	2	物电			64	64	考查	6	暑期
61		ZS005WD24	毕业设计（论文）	10	物电			320	320	考查	8	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
62	专业选修	A2007107M	光波导原理与器件#	2	物电	32			32	考试	6	光电信息方向
63		A2407006M	拓扑光子学#	2	物电	32			32	考查	7	
64		A2407007M	信息光学#	2	物电	32			32	考查	6	
65		A2407008M	光纤通信原理#	2	物电	32			32	考查	6	
66		A2407009M	微纳光子学#	2	物电	32			32	考查	7	
67		A2407010M	量子光学导论#	2	物电	32			32	考查	6	
68		DZ001WD24	磁电子学	2	物电	32			32	考试	6	微电子方向
69		DZ002WD24	电子材料制备	2	物电	32			32	考查	6	
70		A2407111M	扫描探针显微原理及应用#	2	物电	32			32	考查	6	
71		DZ004WD24	半导体纳米电子器件	2	物电	32			32	考查	6	
72		DZ005WD24	储能科学与技术	2	物电	32			32	考查	7	
73		DZ006WD24	低维材料与低维物理	2	物电	32			32	考查	7	
74		DZ007WD24	数字通信原理	2	物电	32			32	考查	6	电路与系统方向
75		DZ008WD24	数字集成电路设计	2	物电	32			32	考试	6	
76		DZ009WD24	半导体制备技术	2	物电	32			32	考试	7	
77		DZ010WD24	射频电路与系统	2	物电	32			32	考试	6	
78		DZ011WD24	嵌入式系统原理	2	物电	32			32	考查	7	
79		DZ012WD24	半导体集成电路	3	物电	48			48	考试	7	
80		DZ013WD24	电磁场仿真*	2	物电	32			32	考查	6	其他
81		DZ014WD24	科学计算与工程应用*	2	物电	32			32	考查	7	
82	跨专业选修	修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程			≥2	见其他专业培养方案中课程名带*的课程						
83	国际化				不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注						
84	创新创业				≥2	修读学分方式见备注					6	1-6 学期完成

*代表跨专业选修课程，#代表本研贯通课程

备注：

1.“大学外语”课程：实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式，设置 A、B、C 三级，各级别学生按要求修读相应课程，修读学分要求分别为 2、4、6 学分。

2.专业选修课程：修读学分不限。本科生选修本研贯通课程（课程名带#）获得学分，可在本校读研阶段申请相应课程免修。

3.跨专业选修课程：修读学分不低于 2 学分，学生可修读其他专业的专业课程，带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。

4.国际化课程：修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分：（1）参加与国（境）外高校合作的联合培养项目；（2）参加国（境）外交流学习并获得课程学分；（3）参加 1 个月以上的国（境）外实习实践、科学研究等交流项目；（4）修读学院邀请国（境）外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。

5.创新创业课程：创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果（大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等）认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科创新创业教育实施方案》。

6.四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项，请见每学期教务处发布的相关通知。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	22.25	24.25	25.25	20.25	9.25	10.25	0.25	10.25
选修课学分（建议）	3	0	0	4	10	10	12	0
总学分	25.25	24.25	25.25	24.25	19.25	20.25	12.25	10.25
必修课门数	10	12	12	10	5	6	1	2
选修课门数（建议）	2	0	0	2	5	5	6	0
总门数	12	12	12	12	10	12	7	2

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、专业教育课程修读时序图

